

Fórmula de D'Alembert

Teorema 1 (Fórmula de D'Alembert). Sea $u: (0, L) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$u(x, t) = \frac{1}{2} (f(x+t) + f(x-t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) \, ds \quad \text{donde} \quad f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Entonces, u es solución de la ecuación de ondas en dimensión 1 homogénea

$$\forall x \in (0, L), t > 0 : u_{tt} - u_{xx} = 0 \text{ con contorno Dirichlet } \forall t > 0 : u(0, t) = 0 = u(L, t)$$

y condiciones iniciales $\forall x \in (0, L) : u(x, 0) = f(x) \wedge u_t(x, 0) = g(x)$ con f, g conocidas.